Cátedra de Redes de Datos

Unidad 4 – Capa de Interred

QoS – Calidad de Servicio

2026

Temario – QoS – Calidad de Servicio

- Conceptos
- Requerimientos
- Técnicas para alcanzar una buena QoS
  - Sobreaprovisionamiento
  - Modelado de tráfico
  - Almacenamiento en buffer
  - Programación o planificación
- Técnicas de QoS en Internet
  - Servicios Integrados
  - Servicios Diferenciados
- MPLS

Calidad de Servicio (QoS – Quality of Service)

Aspectos a tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio:

1. Qué necesitan las aplicaciones de la red
2. Cómo regular el tráfico que ingresa a la red
3. Cómo reservar recursos en los routers para garantizar el desempeño
4. Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura

- Ninguna técnica maneja TODOS los aspectos en forma eficiente

Calidad de Servicio (QoS)

- Objetivo → brindar calidad de servicio destinado a las aplicaciones multimedia
- Flujo → conjunto de paquetes desde un origen a un destino
- La QoS de un flujo se define mediante Parámetros o Requerimientos:
  - Ancho de banda
  - Retardo
  - Variación del retardo (jitter)
  - Pérdida (confiabilidad)

Calidad de Servicio (QoS – Quality of Service)

- Requerimientos de diferentes aplicaciones:

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico.	Bajo	Bajo	Baja	Media
Compartir archivos.	Alto	Bajo	Baja	Media
Acceso a Web.	Medio	Medio	Baja	Media
Inicio de sesión remoto.	Bajo	Medio	Media	Media
Audio bajo demanda.	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Video bajo demanda.	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía.	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videoconferencias.	Alto	Alto	Alta	Baja

Técnicas para alcanzar una buena QoS

- Sobreaprovisionamiento
- Modelado de tráfico
- Almacenamiento en buffer
- Programación o planificación

Técnicas para alcanzar una buena QoS

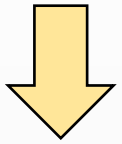
Sobreaprovisionamiento:

- Objetivo → construir una red con la suficiente capacidad para manejar cualquier tipo de tráfico
- Brindar suficiente capacidad de router, espacio en buffer y ancho de banda para que los paquetes no se congestionen
- Desventaja → costo
- Ejemplo → sistema telefónico

Técnicas para alcanzar una buena QoS

Modelado de Tráfico (traffic shaping):

- En las redes de datos → transmisión de información a ráfagas



CONGESTIÓN

- Modelado de tráfico → técnica para regular la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos que entran a la red
- Objetivo → permitir que las aplicaciones transmitan diferente tipo de tráfico y describan los patrones de tráfico a la red
- Se modera el tráfico en el servidor

Técnicas para alcanzar una buena QoS

Modelado de Tráfico (cont.):

- El usuario y la red → acuerdan el patrón de tráfico para un determinado flujo
- SLA (Acuerdo de nivel de servicio - Service Level Agreement) → acuerdo entre cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente
- Se debe supervisar que el cliente cumpla lo pautado (el exceso se puede marcar para descarte) → supervisión de tráfico (traffic policing)
- El modelado de tráfico → reduce la congestión → así el proveedor cumple lo prometido
- Utilizado para tráfico de datos en tiempo real
- Se modera el tráfico en el servidor:
  - Algoritmo de cubeta con goteo
  - Algoritmo de cubeta con ficha (token)

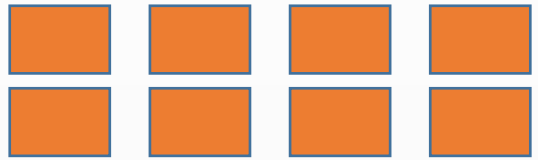
Modelado de Tráfico

Algoritmo de cubeta con goteo:

- El flujo de salida tiene una tasa constante sin importar la rapidez del flujo de entrada
- Si se satura la cubeta (cola finita) → pérdida de paquetes
- Un flujo desigual → se convierte en flujo continuo → reduce la posibilidad de congestión
- En cada pulso de reloj, se transmite un paquete a la red
- Utilizado para supervisar el tráfico que ingresa a la red

Modelado de Tráfico

Algoritmo de cubeta con goteo:



Llega una ráfaga de paquetes

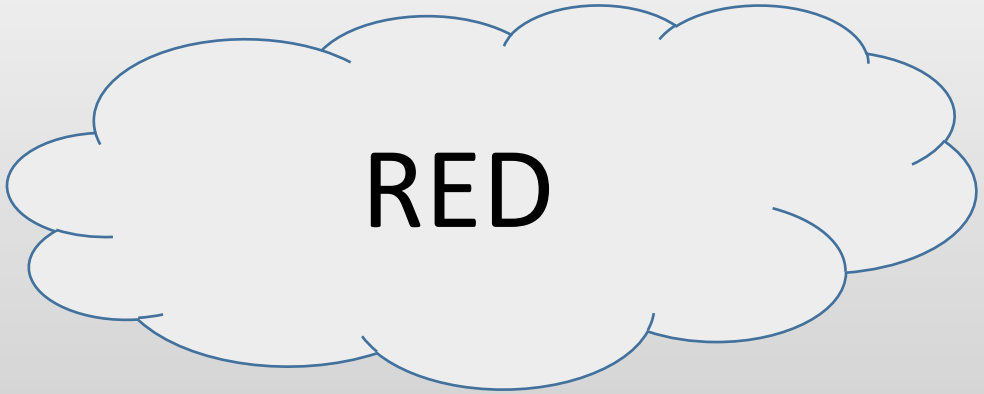
En cada pulso de reloj se transmite un paquete



Flujo constante







Modelado de Tráfico

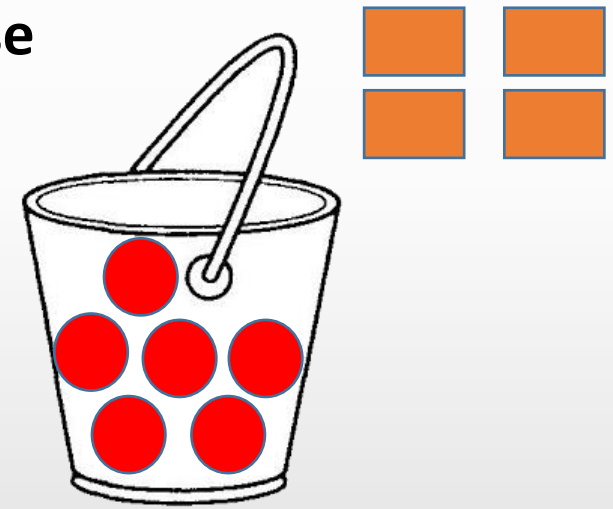
Algoritmo de cubeta con ficha:

- Algoritmo flexible→ apto para tráfico a ráfagas
- La cubeta contiene fichas generadas por un reloj
- Los hosts inactivos acumulan permisos para enviar luego ráfagas grandes (hasta el tamaño de la cubeta “n”)
- Cada ficha → derecho para transmitir un paquete o cierta cantidad de bytes
- La capacidad de la cubeta se puede expresar en cantidad de paquetes o cantidad de bytes

Modelado de Tráfico

Algoritmo de cubeta con fichas:

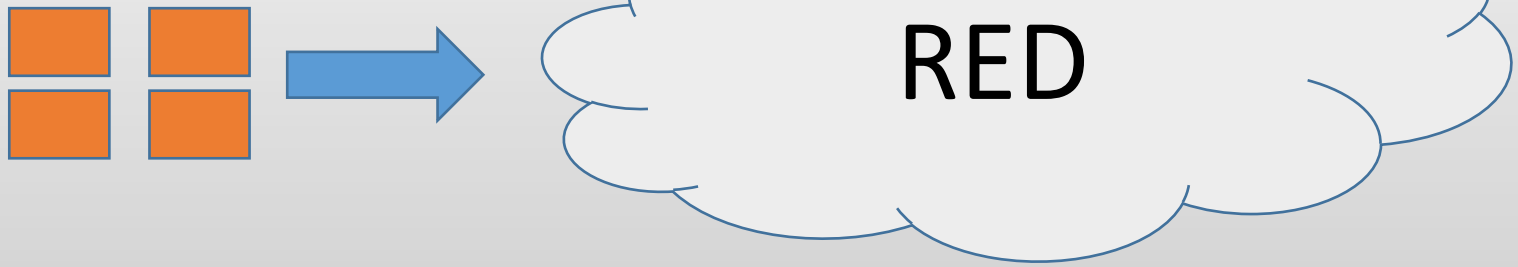
1. En cada pulso de reloj se genera una ficha



2. Llegan 4 paquetes para transmitir

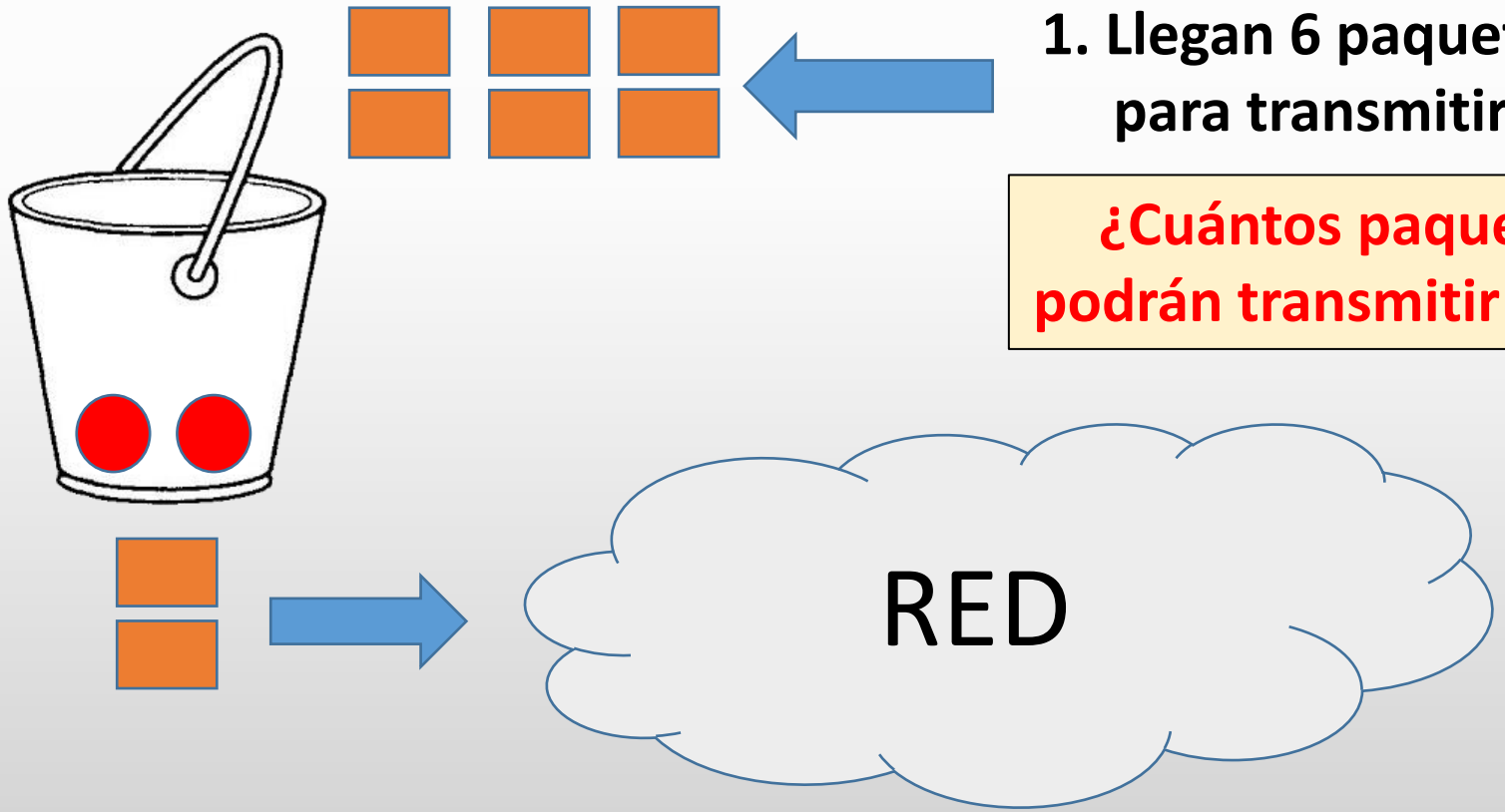
3. Cada paquete consume una ficha

4. Se transmite una ráfaga de 4 paquetes a la red



Modelado de Tráfico

Algoritmo de cubeta con fichas:



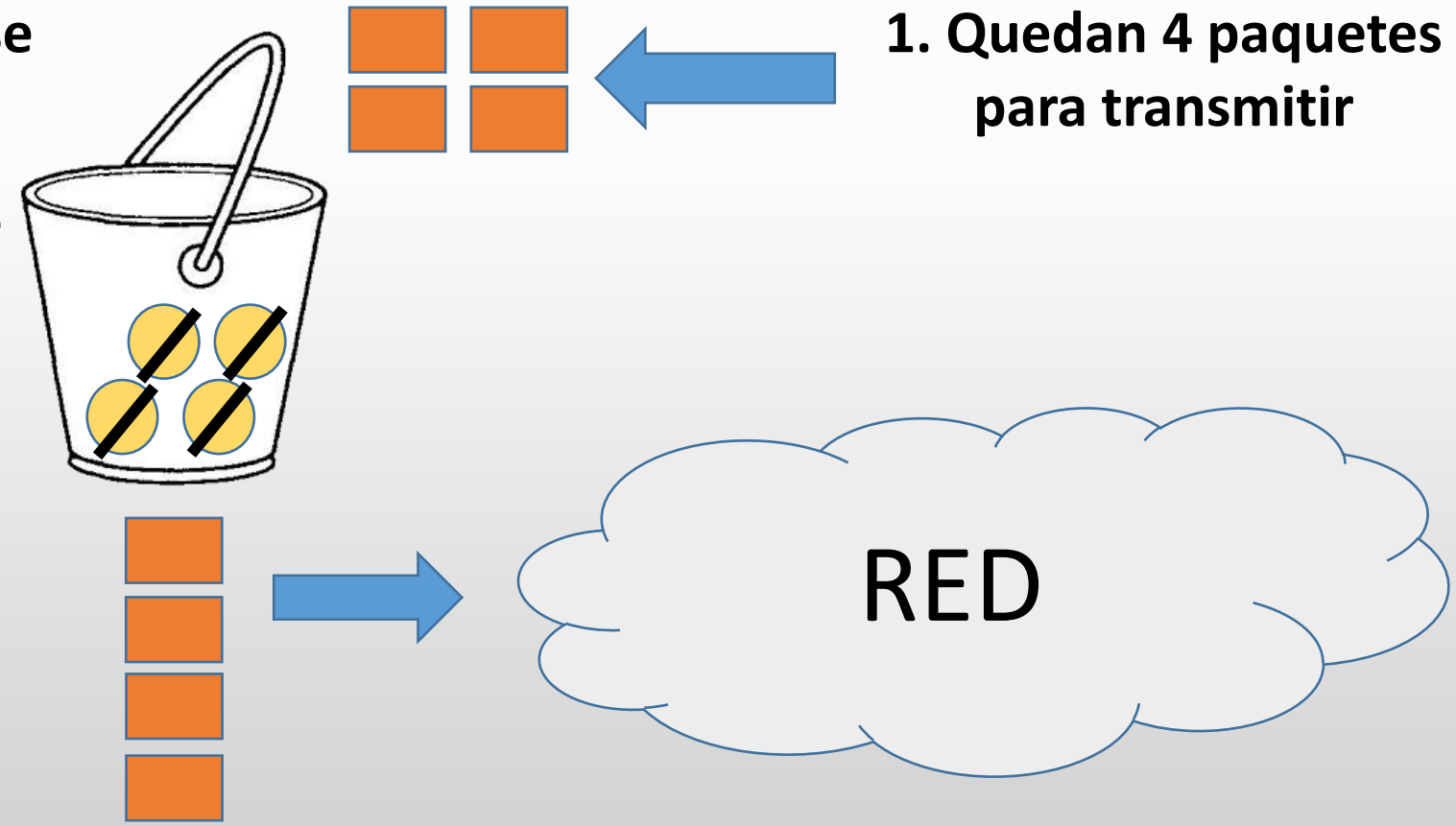
Modelado de Tráfico

Algoritmo de cubeta con fichas:

2. En cada pulso de reloj se genera una ficha

3. Cada paquete consume una ficha y se envía a la red

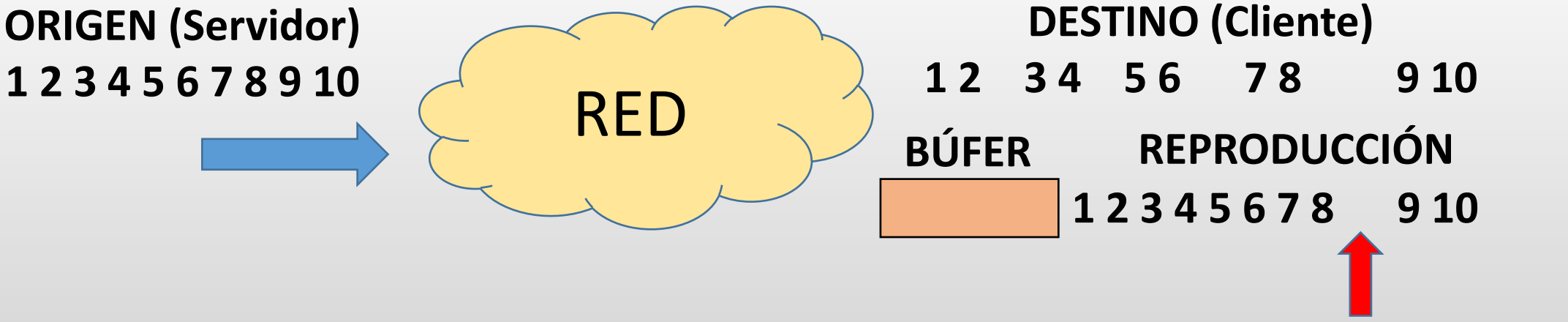
4. Cuando la cubeta se vacía se transmite un paquete en cada pulso de reloj



1. Quedan 4 paquetes para transmitir

Almacenamiento en buffer

- Los flujos se almacenan en el búfer del receptor ANTES de ser entregados a la aplicación
- Técnica que incrementa el retardo, pero atenúa la fluctuación → aplicado en el video o audio bajo demanda



Programación de paquetes

- Se reservan suficientes recursos a lo largo de la ruta que toman los paquetes a través de la red
- Se pueden reservar tres tipos de recursos en los routers:
  - Ancho de banda
  - Espacio de búfer
  - Ciclos de CPU
- Algoritmos de programación de paquetes → determinan cuál de los paquetes en el búfer se va a enviar a la línea de salida

Programación de paquetes

- Cada router coloca los paquetes en una cola de búfer para cada línea de salida hasta que se puedan enviar
- Algoritmos de programación:
  - FIFO
  - Prioridad
  - Encolamiento justo (FQ)
  - Encolamiento justo ponderado (WFQ)

Programación de paquetes

Algoritmo FIFO

- Los paquetes se envían a la línea de salida en el orden en el cual llegaron al búfer
- Algoritmo simple pero no brinda buena QoS
- Si la cola se llena → se descartan los paquetes
- Si llega una ráfaga grande de paquetes de un flujo → perjudica la transferencia de los paquetes de los otros flujos

Programación de paquetes

Algoritmo por PRIORIDAD

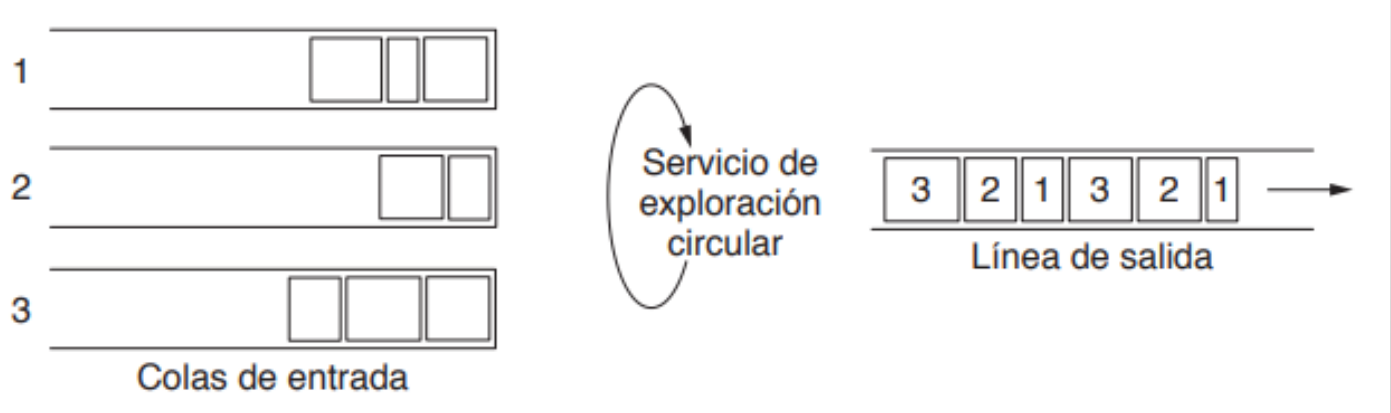
- Los paquetes se marcan con una prioridad
- Se envían primero SIEMPRE los paquetes de mayor prioridad hasta que se vacíe el búfer
- Si tienen la misma prioridad → se envían mediante FIFO
- Desventaja → si llega una ráfaga grande de paquetes de prioridad ALTA → perjudica la transferencia de los paquetes de prioridad baja

Programación de paquetes

Encolamiento Justo (FQ - Fair Queueing)

- Los routers tienen colas separadas → una por cada flujo para una determinada línea de salida
- El router explora de forma circular (round-robin) las colas → envía el primer paquete de cada cola
- Es justo en el sentido de que todos los flujos pueden enviar paquetes a la misma tasa
- Desventaja → se le da la misma prioridad a todos los flujos

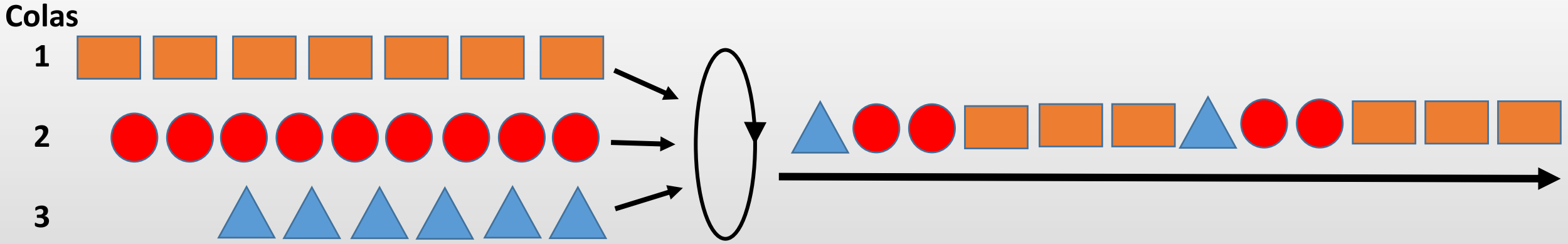
Se puede implementar a nivel de paquetes o a nivel de bytes



Programación de paquetes

Encolamiento Justo Ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing)

- Se le da mayor ancho de banda a los flujos en tiempo real
- Los routers tienen colas separadas → una por cada flujo para una determinada línea de salida
- Según el flujo se envían más paquetes a la red según el peso de cada cola



Técnicas de QoS en Internet

- IETF → buscó técnicas para brindar QoS en Internet:
- Servicios Integrados (IntServ)
- Servicios Diferenciados (DiffServ)

Técnicas de QoS en Internet

Servicios Integrados

- Arquitectura que gestiona los recursos para brindar QoS en una red de computadoras
- Se reservan recursos extremo a extremo
- Se requiere un nuevo protocolo RSVP (ReSerVation Protocol)
- Tipos de servicios:
  - Servicio garantizado → aplicaciones en tiempo real
  - Servicio controlado → tráfico Web, FTP, etc.
  - Servicio de mejor esfuerzo
- Manejo de flujos de paquetes

Técnicas de QoS en Internet

Servicios Integrados (cont.)

- Funciones de los servicios integrados:
  - Control de admisión → se reservan recursos en toda la ruta (RSVP)
  - Enrutamiento → los routers encaminan según la QoS de cada flujo
  - Manejo de colas en los routers (FIFO, WFQ, etc.)
  - Descarte de paquetes (tail drop, Prioridad, RED)
- Desventajas:
  - Se reservan recursos para CADA llamada de usuario extremo a extremo
  - No es escalable para redes grandes con muchos flujos
  - Necesidad de mantener información de estado en cada router

Técnicas de QoS en Internet

Servicios Diferenciados

- Brindan un método para garantizar QoS en redes de gran tamaño (Internet)
- Un ISP (conjunto de routers) → puede ofrecer servicios diferenciados
- Los paquetes IP ser clasifican en diferentes clases
- El ISP marca los paquetes según la clase a la que pertenecen:
  - IPv4 → campo ToS (Type of Service)
  - IPv6 → campo Clase de Tráfico (Traffic Class)
- Brinda QoS basada en CLASES de tráfico (no de flujos)
- Ejemplo → todas las llamadas de voz comparten recursos reservados para esa CLASE

Técnicas de QoS en Internet

Servicios Diferenciados (cont.)

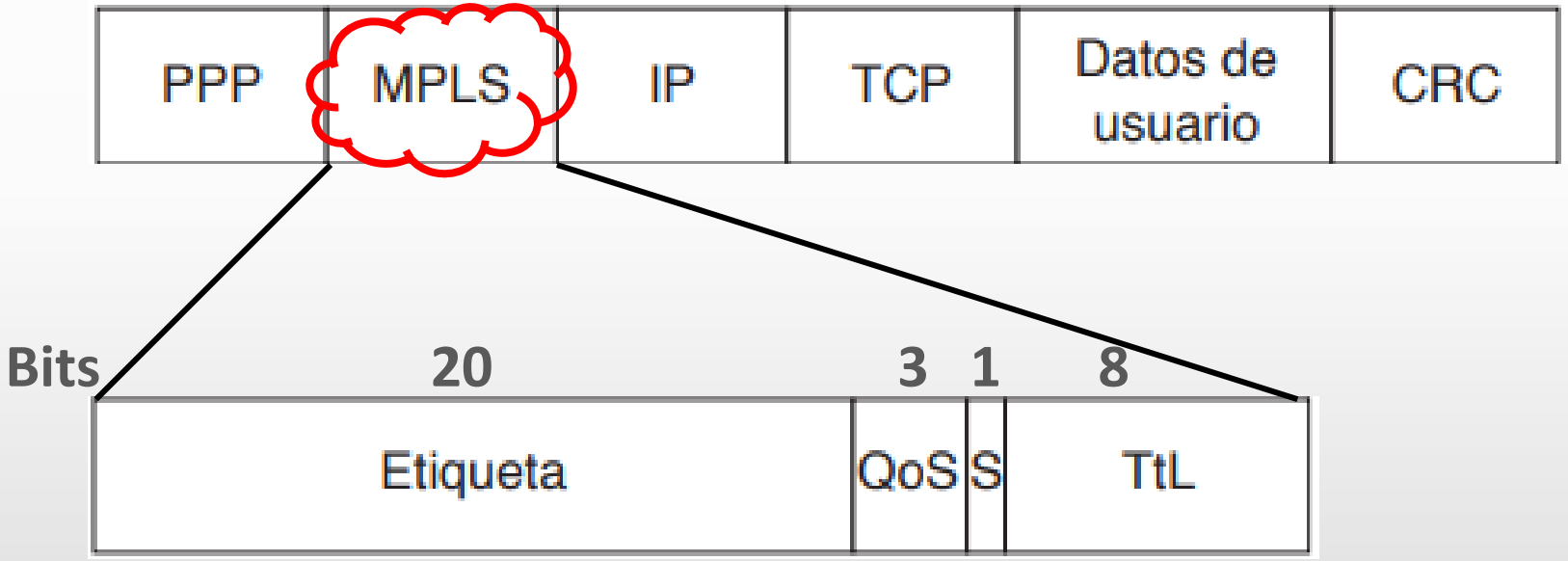
- Se implementa de manera local en cada router → implementación sencilla (NO requiere mantener el estado de cada flujo)
- Se establecen contratos entre la empresa y la red (SLA-Service Label Agreement) y se paga el servicio
- Reenvío expedito o acelerado:
  - Disponibles dos clases de servicios → normal y expedito
  - Cada router tienen dos colas de salida → WFQ
- Reenvío asegurado → se definen cuatro clases de prioridades

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

- Conmutación multiprotocolo mediante etiquetas
- Tecnología utilizada actualmente en los ISP de Internet
- Tecnología orientada a conexión
- MPLS es independiente de la capa de red y de enlace de datos (multiprotocolo)
- Incorpora una “nueva etiqueta” y encamina en base a ella
- La conmutación es muy rápida y se pueden reservar recursos a lo largo de toda la ruta
- Los routers mantienen una tabla indexada por etiquetas y línea de salida

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

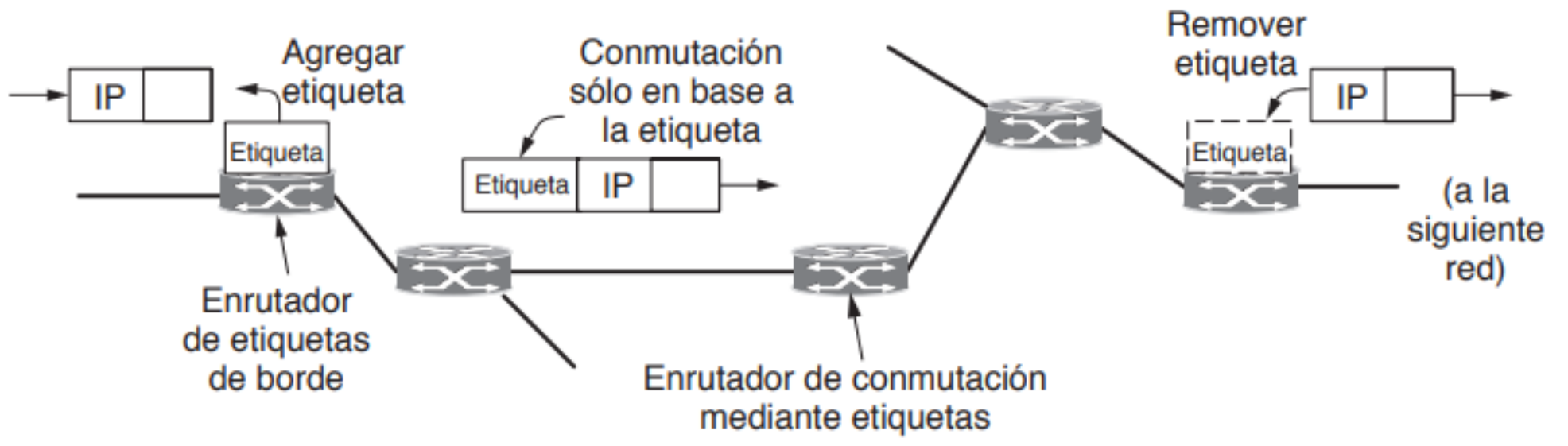
- ¿Dónde se coloca la etiqueta?



- Ventajas → enrutamiento flexible, reenvío rápido y adecuado para brindar QoS

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

- Las etiquetas sólo tienen importancia local
- Las etiquetas se tienen que volver a asociar en cada salto
- Se pueden agrupar varios flujos que parten y terminan en un mismo router con una misma etiqueta (FEC - Forwarding Equivalence Class)



Gracias por participar!!!